

PERKENALAN DPA



KMTETi
FT UGM

Oleh:

Naura Lathifa

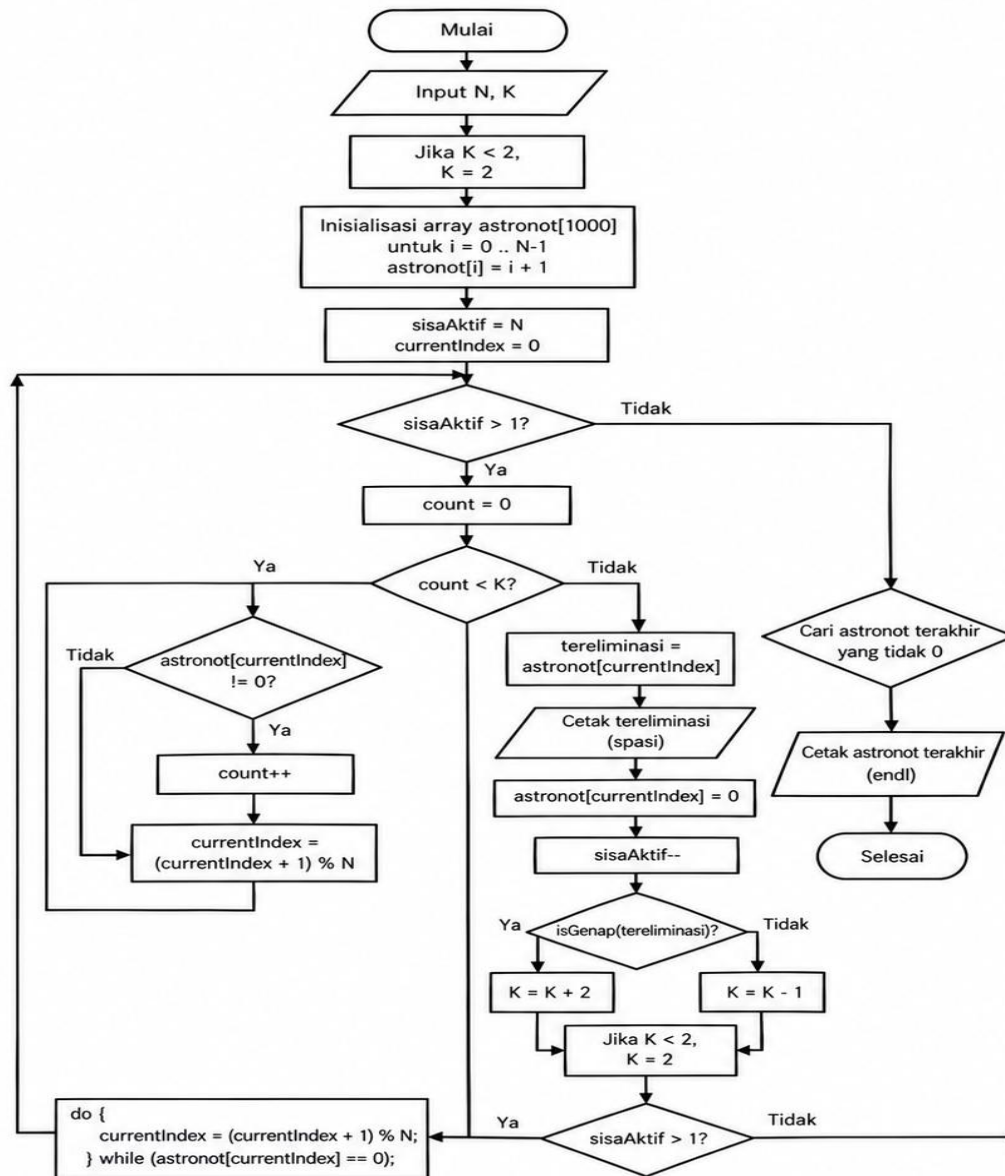
26/579185/TK/65968

Agate

2026

Problem 1

Flowchart :



Penjelasan Logika :

Program ini digunakan untuk mensimulasikan proses eliminasi astronot secara melingkar. Pertama, program menerima input berupa jumlah astronot (N) dan nilai awal K. Jika nilai K kurang dari 2, maka K akan diubah menjadi 2. Selanjutnya, setiap astronot diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan disimpan ke dalam array. Selama jumlah astronot yang masih aktif lebih dari satu, program akan menghitung astronot yang masih aktif sampai

mencapai hitungan K. Astronot yang berada pada posisi tersebut kemudian dieliminasi dengan mengubah nilainya menjadi 0, lalu jumlah astronot aktif dikurangi satu. Astronot yang sudah dieliminasi tidak ikut dihitung pada proses berikutnya.

Setelah setiap eliminasi, nilai K akan berubah berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor astronot tersebut genap, maka K bertambah 2, sedangkan jika nomornya ganjil, K berkurang 1. Nilai K tetap dijaga agar tidak kurang dari 2. Setelah itu, `currentIndex` dipindahkan ke astronot aktif berikutnya dan proses eliminasi diulangi sampai hanya tersisa satu astronot. Ketika kondisi tersebut tercapai, program mencari elemen array yang masih memiliki nilai selain 0. Astronot tersebut dianggap sebagai pemenang dan nomor astronot terakhir kemudian dicetak sebagai hasil akhir.

Problem 2

Pseudocode :

ALGORITHM AlienInTheMiddleEncryption

INPUT:

`strInput` : Array of Character (string input dari user)

OUTPUT:

`strOutput` : Array of Character (string hasil enkripsi)

START

 READ `strInput` (menggunakan pembacaan baris)

`len` <- HITUNG_PANJANG(`strInput`)

 IF `len` > 0 THEN

`strOutput[0]` <- `strInput[0]`

 FOR `i` FROM 1 TO `len` - 1 DO

`prevChar` <- `strInput[i - 1]`

 IF `prevChar` >= 'A' AND `prevChar` <= 'Z' THEN

`shift` <- (`ord(prevChar)` - `ord('A')` + 1)

 ELSE IF `prevChar` >= 'a' AND `prevChar` <= 'z' THEN

`shift` <- (`ord(prevChar)` - `ord('a')` + 1)

 ELSE

```

        shift <- 0
    END IF

    currentChar <- strInput[i]
    IF currentChar >= 'A' AND currentChar <= 'Z' THEN
        strOutput[i] <- chr(ord('A') + (ord(currentChar) -
ord('A') + shift) MOD 26)
    ELSE IF currentChar >= 'a' AND currentChar <= 'z' THEN
        strOutput[i] <- chr(ord('a') + (ord(currentChar) -
ord('a') + shift) MOD 26)
    ELSE
        strOutput[i] <- currentChar
    END IF
END FOR

strOutput[len] <- NULL_TERMINATOR
END IF
PRINT strOutput
END

```

Penjelasan Logika :

Program ini bekerja dengan cara mengenkripsi sebuah teks berdasarkan karakter yang ada tepat sebelum karakter yang sedang diproses. Pertama, pengguna memasukkan sebuah kalimat, kemudian program menghitung panjang kalimat tersebut. Jika kalimat tidak kosong, karakter pertama langsung dimasukkan ke hasil tanpa perubahan. Setelah itu, program memproses karakter berikutnya satu per satu. Untuk setiap karakter, program melihat karakter sebelumnya dan menentukan nilai shift. Jika karakter sebelumnya berupa huruf, nilai shift ditentukan dari urutannya dalam alfabet, yaitu A bernilai 1 sampai Z bernilai 26 dan a bernilai 1 sampai z bernilai 26. Jika karakter sebelumnya bukan huruf, maka nilai shift yang digunakan adalah 0.

Setelah mendapatkan nilai shift, karakter yang sedang diproses akan digeser sesuai nilai tersebut. Huruf kapital tetap menjadi huruf kapital dan huruf kecil tetap menjadi huruf kecil. Perhitungan menggunakan MOD 26 agar jika pergeseran melewati huruf Z atau z, prosesnya kembali ke awal alfabet. Sementara itu, angka, spasi, dan simbol lainnya tidak mengalami perubahan. Setelah semua karakter selesai diproses, program menambahkan tanda akhir string pada hasil enkripsi dan kemudian mencetak teks yang sudah diubah.